

Übungsblatt 2

Ausgabe: 07. November 2023 **Abgabe:** 17. November 2023, **12:00 Uhr**

Hausübung

Aufgabe 2.1 (2- und 3-Punkt-Schätzung)

10 P.

Sie möchten ein neues Spiel entwickeln und für den Entwicklungsaufwand die erwartete Laufzeit schätzen. Das Projekt besteht aus fünf Komponenten, die unabhängig voneinander entwickelt werden; für jede dieser Komponenten wurde vorab der Entwicklungsaufwand in Stunden geschätzt. Dabei wurden ein minimaler und maximaler Aufwand ermittelt sowie ein „mittlerer“ Aufwand festgelegt:

Komponente	minimal	mittel	maximal
Datenverwaltung	8 h	20 h	25 h
Gamelogik	30 h	64 h	128 h
Grafikengine	42 h	121 h	180 h
Gamepad-Interface	8 h	16 h	20 h
Security	10 h	30 h	45 h

Schätzen Sie mit dem aus der Vorlesung bekannten Verfahren den erwarteten Gesamtaufwand $E(x)$ mit Hilfe der

- (a) der 2-Punktschätzung. 3 P.
- (b) der 3-Punktschätzung. 3 P.
- (c) Geben Sie jeweils zusätzlich die Standardabweichung $S(x)$ für Ihre Gesamtschätzungen an. 2 P.
- (d) Überlegen Sie, welche Vor- und Nachteile sich durch die Wahl der 2- oder der 3-Punktschätzung ergeben. Ist eine in jedem Fall besser als die andere? 2 P.

Runden Sie ggf. auf zwei Stellen hinter dem Komma.

Aufgabe 2.2 (Velocity)

10 P.

Userstories	Storypoints	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Sprint 5	
		geschätzt	tatsächlich	geschätzt	tatsächlich	geschätzt	tatsächlich	geschätzt	tatsächlich	geschätzt	tatsächlich
U1	4	80	30	50	65						
U2	5	120	150								
U3	4	90	110								
U4	2	40	45								
U5	5			120	160						
U6	5			120	60	70	80				
U7	2			45	60						
U8	5					130	160				
U9	5					130	100	50	100		
U10	4							100	20	80	100

Für ein Projekt wurden für 10 Userstories die Storypoints geschätzt (U1-U10 s. Tabelle). Die Tabelle zeigt außerdem, welche Userstories wieviel Zeit eingeplant wurde und wann sie tatsächlich beendet wurden und wieviel Zeit tatsächlich aufgebracht wurde.

- Berechnen Sie für jeden Sprint die geplante und tatsächliche Velocity für alle Sprints. 5 P.
- Zeichnen Sie ein Burndown Chart, das alle Sprints umfasst. 3 P.
- Beschreiben Sie in eigenen Worten 2 Probleme, durch die die Velocity eines Projekts negativ beeinflusst wird. 2 P.